# به نام خدا

**گزارش پروژه چهارم : طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مهندسی با استفاده از MATLAB App Designer**

**نام و نام خانوادگی:** رضا رودی با شماره دانشجویی 4032202378

**دانشگاه:** دانشگاه فردوسی مشهد

**مهارت نرم افزاری 1 ، دکتر عدالتی پور**

**********

## مقدمه

در این گزارش، روند طراحی، پیاده‌سازی منطق و الگوریتم‌های محاسباتی دو نرم‌افزار توسعه‌یافته در محیط MATLAB App Designer بررسی شده است. پروژه اول به ساخت یک ماشین‌حساب پیشرفته برای محاسبه انتگرال‌های یگانه، دوگانه و سه‌گانه اختصاص دارد و پروژه دوم بر روی حل‌کننده معادلات دیفرانسیل مرتبه $n$ با دو رویکرد تحلیلی و عددی متمرکز است.

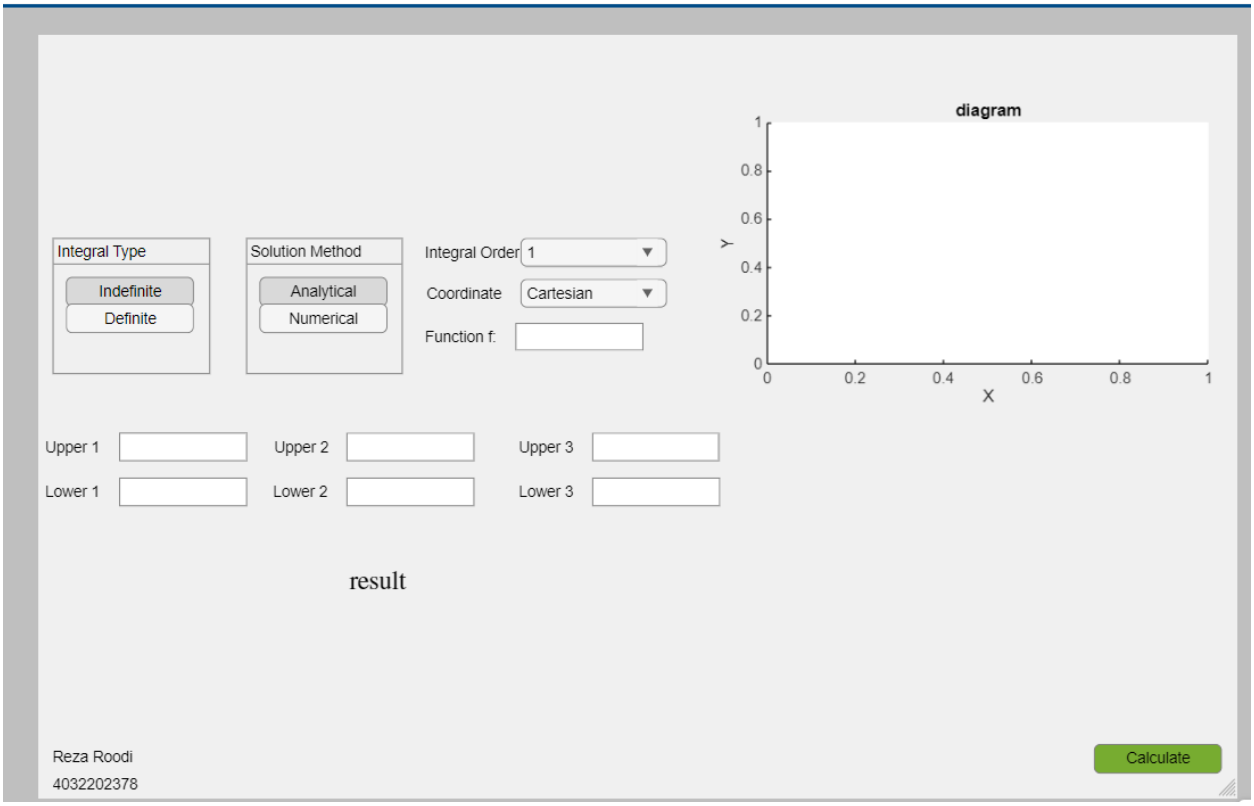
## بخش اول: نرم‌افزار محاسبه‌گر انتگرال (سوال ۱)

### ۱. منطق و الگوریتم پیاده‌سازی

این نرم‌افزار با هدف محاسبه هوشمند انتگرال‌های چندگانه در دستگاه‌های مختصات مختلف طراحی شده است. هسته اصلی این برنامه بر پایه توابع محاسبات نمادین در متلب بنا شده و شامل بخش‌های زیر است:

- **مدیریت پویای رابط کاربری (UI Visibility):** با انتخاب نوع انتگرال (معین یا نامعین) و مرتبه آن (۱، ۲ یا ۳)، برنامه به طور خودکار تعداد فیلدهای دریافت کران‌ها را مخفی یا ظاهر می‌کند. همچنین فرمول ریاضی به کمک مفسر latex به صورت لحظه‌ای روی صفحه به‌روز می‌شود.
- **تبدیل دستگاه‌های مختصات:** الگوریتم برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت انتخاب مختصات استوانه‌ای یا کروی، ضریب ژاکوبین مربوطه به صورت خودکار به تابع (Integrand) اعمال می‌شود. (ضرب در $r$ برای استوانه‌ای و ضرب در $\rho^2 \sin(\phi)$ برای کروی).

- **محاسبات تحلیلی و عددی:** در حالت تحلیلی از دستور int به صورت متوالی (Nested) برای محاسبه انتگرال استفاده می‌شود. در حالت عددی، از تابع vpa (یا vpaintegral) برای محاسبه مقدار عددی خروجی استفاده می‌گردد.
- **رسم نمودار:** بر اساس مرتبه انتگرال، خروجی در قالب نمودارهای دوبعدی (fplot) یا رویه‌های سه‌بعدی (fsurf) به کاربر نمایش داده می‌شود. در انتگرال نامعین، نمودار جواب انتگرال رسم شده و در انتگرال معین، تابع اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.



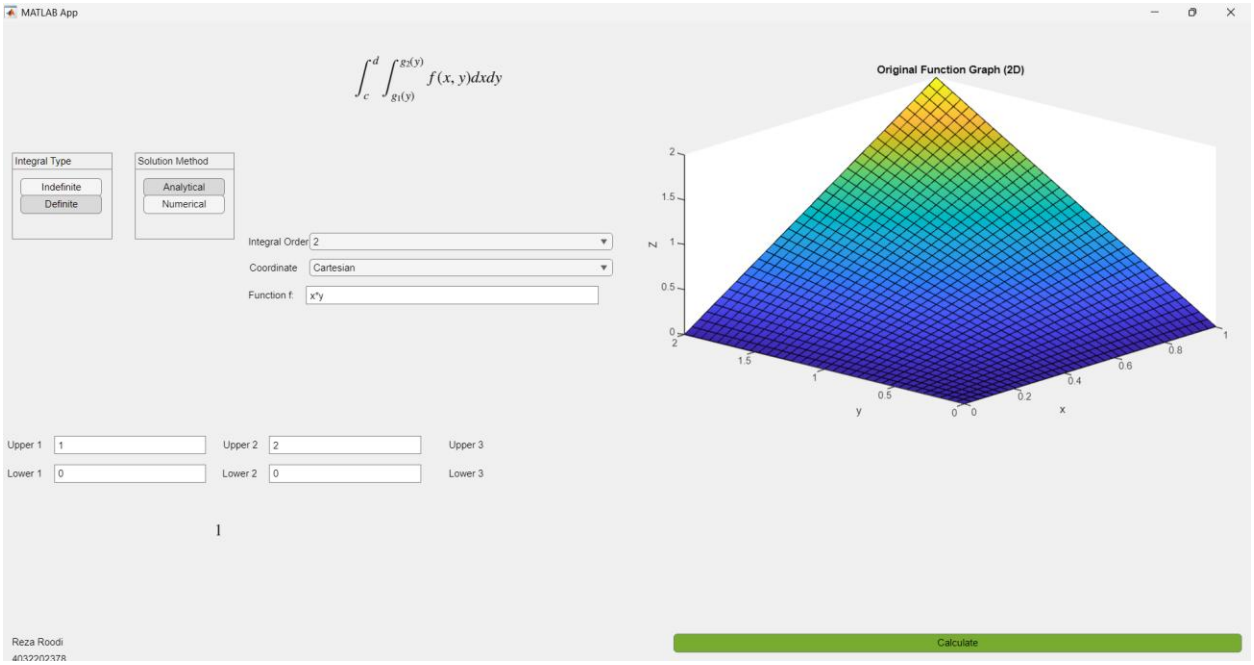

[عکس ۱: اسکرین‌شات از نمای کلی رابط کاربری اپلیکیشن محاسبه انتگرال (بدون اعداد یا در حالت پیش‌فرض)]

## ۲. نمونه تست و خروجی برنامه

برای بررسی صحت عملکرد برنامه، یک انتگرال معین دوگانه در مختصات دکارتی را آزمایش می‌کنیم:

- **نوع انتگرال:** Definite (معین)
- **مرتبه انتگرال (Integral Order)** : 2
- **نوع دستگاه مختصات (Coordinate)** : Cartesian
- **روش حل (Solution Method)** : Analytical
- **تابع هدف (Function f) :** $x \times y$
- **کران‌ها :** Lower 1 = 0, Upper 1 = 1 | Lower 2 = 0, Upper 2 = 2

با فشردن دکمه Calculate، برنامه تابع را دو بار نسبت به متغیرهای $x$ و $y$ انتگرال‌گیری کرده، مقدار نهایی را چاپ نموده و رویه تابع را در یک فضای سه‌بعدی ترسیم می‌کند.



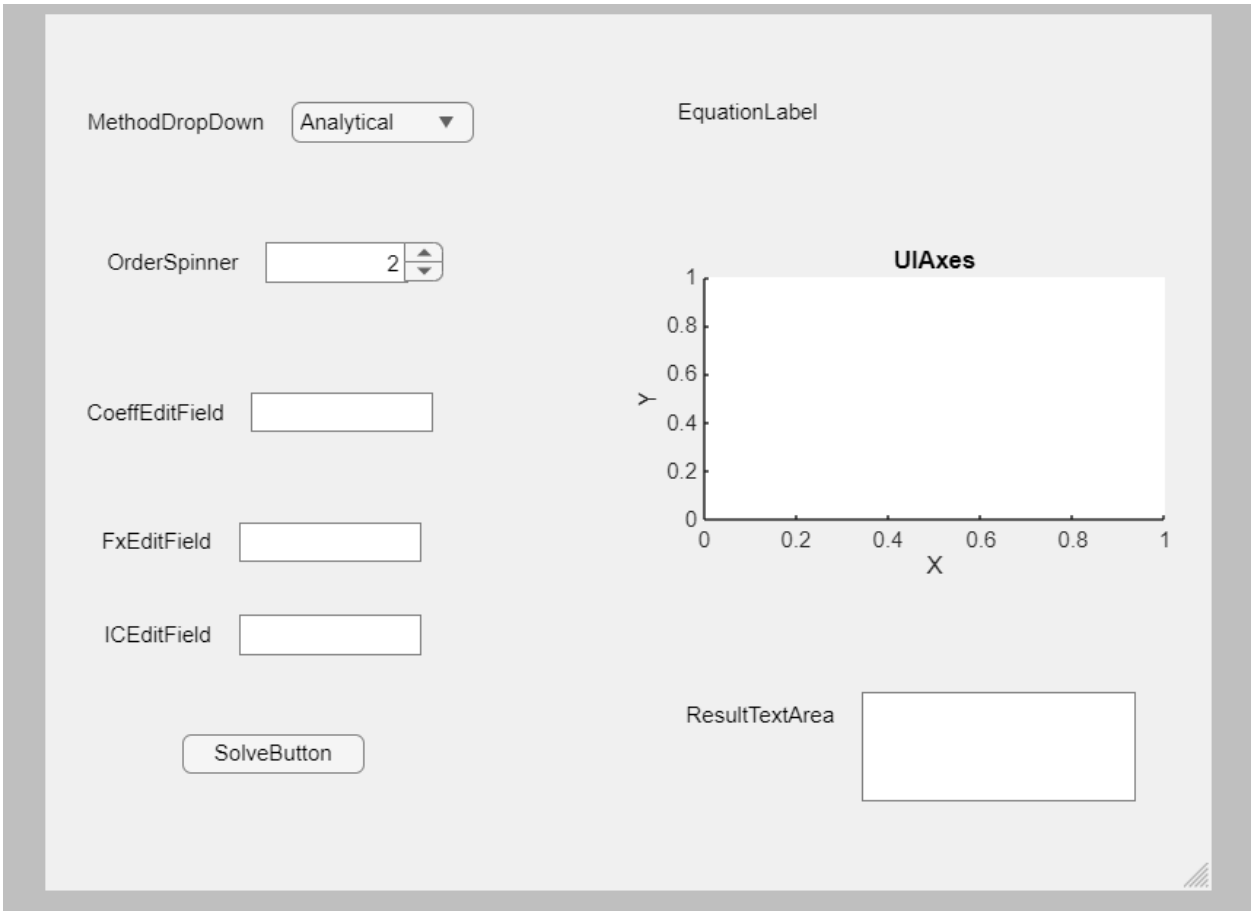

[عکس ۲: اسکرین‌شات از اپلیکیشن پس از وارد کردن داده‌های فوق، نمایش فرمول لاتکس، جواب نهایی در پایین و نمودار سه‌بعدی رسم شده]

## بخش دوم: نرم‌افزار حل‌کننده معادلات دیفرانسیل مرتبه n (سوال ۲)

### ۱. منطق و الگوریتم پیاده‌سازی

هدف از طراحی این نرم‌افزار، حل خودکار معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه $n$ با ضرایب ثابت است. چالش اصلی در این بخش، پیاده‌سازی الگوریتمی یکپارچه برای پردازش معادلات از مرتبه ۱ تا $n$ بود که با روش‌های زیر انجام گرفت:

- **تولید پویای رشته معادله:** برنامه با خواندن مقدار $n$ از اسپینر، با استفاده از حلقه‌های for و تولید کاراکتر پرایم (مشتق)، فرمول معادله و شرایط اولیه را به صورت یک رشته متنی ساخته و به کاربر نمایش می‌دهد تا از صحت ورود اطلاعات اطمینان حاصل شود.
- **رویکرد حل تحلیلی (Analytical):** در این حالت، الگوریتم ابتدا متغیر نمادین $y(x)$ را تعریف کرده و با خواندن ضرایب وارد شده، سمت چپ معادله دیفرانسیل را بازسازی می‌کند. سپس شرایط اولیه در سیستم اعمال شده و با استفاده از دستور dsolve جواب دقیق (Closed-form) محاسبه و در نهایت با دستور fplot رسم می‌گردد.
- **رویکرد حل عددی (Numerical) و فضای حالت:** تابع ode45 در متلب صرفاً برای معادلات دیفرانسیل مرتبه اول کاربرد دارد. برای غلبه بر این محدودیت، یک الگوریتم **فضای حالت (State-Space)** در بخش توابع خصوصی (Private Functions) پیاده‌سازی شد. این تابع معادله مرتبه $n$ را به یک دستگاه شامل $n$ معادله مرتبه اول تبدیل می‌کند. سپس ode45 این دستگاه را حل کرده و پاسخ پله‌به‌پله سیستم را روی نمودار ترسیم می‌نماید.



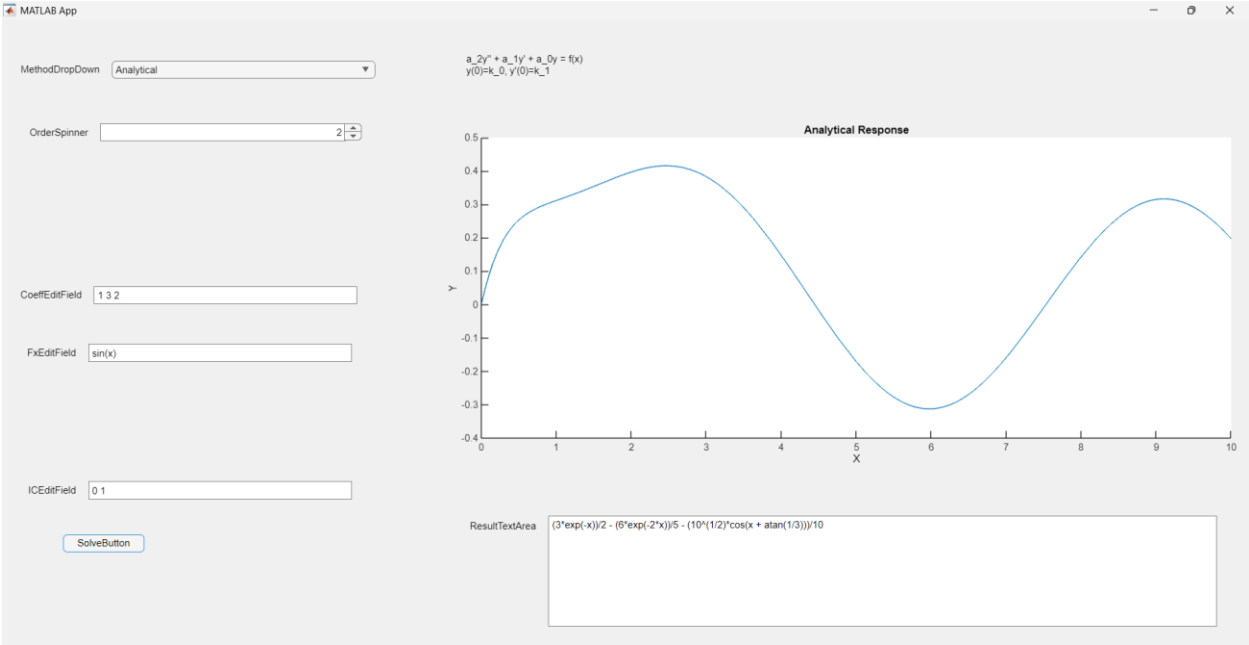

[عکس ۳: اسکرین‌شات از نمای کلی رابط کاربری اپلیکیشن معادلات دیفرانسیل (در حالت پیش‌فرض مرتبه ۲)]

## ۲. نمونه تست و خروجی برنامه

برای تست این بخش، معادله دیفرانسیل یک سیستم مهندسی (مثلاً مدار RLC) را وارد می‌کنیم:

- معادله: $y'' + 3y' + 2y = \sin(x)$ با شرایط اولیه $y(0) = 0$ و $y'(0) = 1$
- **مرتبه (Order):** 2
- **روش حل (Method)** : Analytical
- **ضرایب (Coefficients):** 1 3 2 *(با فاصله)*
- **تابع f(x)** : sin(x)
- **شرایط اولیه (Initial Conditions):** 0 1 *(با فاصله)*

پس از کلیک روی Solve، برنامه سیستم را تحلیل کرده، پاسخ تحلیلی (که معمولاً شامل جملات نمایی و سینوسی/کوسینوسی است) را در کادر پایین چاپ نموده و رفتار سیستم (پاسخ گذرا و ماندگار) را روی نمودار نشان می‌دهد. (همین مراحل را می‌توان با قرار دادن متد روی Numerical نیز تست کرد که نموداری مشابه به دست خواهد داد).




**[عکس ۴: اسکرین‌شات از اپلیکیشن پس از کلیک روی Solve، در حالتی که جواب تحلیلی چاپ شده و نمودار پاسخ سیستم نمایان است]**

## نتیجه‌گیری

توسعه این دو نرم‌افزار به کمک محیط App Designer نشان می‌دهد که چگونه می‌توان مفاهیم پایه و پیچیده ریاضیات مهندسی (نظیر انتگرال‌گیری چندگانه و حل معادلات دیفرانسیل به روش فضای حالت) را با یک رابط کاربری تعاملی (GUI) ترکیب کرد. استفاده از مدیریت خطا (Try-Catch) و به‌روزرسانی لحظه‌ای رابط کاربری باعث می‌شود این اپلیکیشن‌ها در برابر خطای کاربر مقاوم باشند. این دو پروژه نه تنها قدرت پردازش نمادین و عددی نرم‌افزار متلب را برجسته می‌کنند، بلکه ابزاری کاربردی برای سرعت بخشیدن به محاسبات تحلیل سیستم‌ها در رشته مهندسی برق به شمار می‌روند.

*** پایان گزارش ***